

1) Описание шифра Виженера

Шифр Виженера — это метод шифрования, который использует ключевое слово для шифрования текста. Он был изобретён в XVI веке Блезом де Виженером и является улучшенной версией шифра Цезаря. В отличие от шифра Цезаря, где используется фиксированный сдвиг, в шифре Виженера сдвиг каждой буквы зависит от соответствующей буквы ключевого слова. Это делает шифр более устойчивым к частотному анализу.

2) Алгоритм шифрования

1. Подготовка ключа:

- Ключевое слово повторяется до тех пор, пока его длина не станет равной длине исходного текста.

2. Шифрование:

- Каждая буква открытого текста сдвигается на величину, соответствующую позиции буквы ключа в алфавите.
- Формула для шифрования:
$$C_i = (P_i + K_i) \bmod(26)$$
где C_i — зашифрованная буква, P_i — буква открытого текста, K_i — буква ключа.

3. Дешифрование:

- Каждая буква зашифрованного текста сдвигается назад на величину, соответствующую позиции буквы ключа в алфавите.
- Формула для дешифрования:
 $P_i = (C_i - K_i + 26) \bmod(26)$

ключ	A B C A B C
открытый текст	D A N C E
шифрованный текст	D B P C F

	A	B	C	D	.	.	.	.	.	.	Z
A	A	B	C	D	.	.	.	.	.	.	Z
B	B	C	D	E	.	.	.	.	.	.	B
C	C	D	E	F	.	.	.	.	.	.	C
D	D	E	F	G	.	.	.	.	.	.	D
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Z	Z	A	B	C	.	.	.	.	.	.	Y